

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Biologia - Hereditariedade, Evolução e suas Tecnologias

Carga horária:

60h

EMENTA

Estudos sobre genética clássica, genética molecular e evolução biológica.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Reconhecer a ciência, por meio do método científico, como uma realização humana voltada à aquisição de conhecimentos sobre a natureza, com poderes e limitações, e sua importância na sociedade contemporânea, bem como suas aplicações em situações do cotidiano.
- Aplicar conhecimentos matemáticos, estatísticos e de probabilidade aos fenômenos biológicos de caráter aleatório, como prever a probabilidade de transmissão de certas características hereditárias, assim como a distribuição dos alelos ao longo das populações humanas e dos demais seres vivos.
- Interpretar e utilizar modelos para explicar determinados processos genéticos e evolutivos, como a organização do código genético, a duplicação do DNA, a transcrição do RNA e a síntese de proteínas, bem como modelos de especiação e de mudanças evolutivas em grandes escalas de tempo.
- Perceber os conhecimentos genéticos e evolutivos como interpretações sobre o funcionamento e as transformações dos sistemas vivos, construídas ao longo da história e dependentes do contexto social em que foram produzidas.
- Analisar a presença dos conhecimentos da genética, evolução e suas tecnologias no desenvolvimento da sociedade, e como estão presentes na cultura nos dias de hoje, seja influenciando visão de mundo, manifestações culturais, literárias e artísticas.
- Relacionar os avanços científicos e tecnológicos no campo da genética e evolução com a melhoria das condições de vida das populações, como a influência na saúde, no meio ambiente e na economia, assim como também perceber os efeitos negativos destas tecnologias de forma mais ampla, dialogando com as desigualdades econômicas e sociais de seu acesso, e as questões éticas envolvidas na sua manipulação, comercialização e aplicação.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Genética clássica.
 - a. Conceitos básicos.
 - b. Primeira lei de Mendel.
 - c. Padrões de dominância entre alelos.

- d. Segunda lei de Mendel, ligação gênica.
- e. Tipos de interação gênica, alelos múltiplos.
- f. Sistema ABO, fator Rh e herança sexual.
- 2. Genética molecular.
 - a. Metabolismo dos ácidos nucleicos.
 - b. Estrutura do DNA e RNA.
 - c. Replicação.
 - d. Transcrição e processamento gênico.
 - e. código genético e síntese de proteínas (tradução) e mutação gênica.
- 3. Ferramentas da genética molecular.
 - a. Enzimas de restrição.
 - b. Reação em Cadeia Polimerase (PCR).
 - c. Eletroforese em gel de agarose.
 - d. Teste de DNA (Fingerprint).
 - e. DNA recombinante, transgênicos.
 - f. Genômica.
 - g. Terapia gênica e vacinas gênicas.
- 4. Evolução Biológica.
 - a. Histórico do pensamento evolutivo;
 - b. Teorias evolucionistas de Lamarck.
 - c. Darwin e Wallace: teoria sintética da evolução.
 - d. Evidências evolutivas, especiação (isolamento geográfico, isolamento reprodutivo e tipos de especiação) e evolução da espécie humana.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Compreendendo que a ação metodológica é um processo de criação em que o/a docente pode utilizar instrumentos diversos de forma articulada com os objetivos formativos, a turma a que se destina e o tempo disponível, recomenda-se a possibilidade de explorar atividades através do falar (aulas expositivas, discussões, debates etc.), do fazer (experimentações, estudo do meio, simulações, aulas práticas, jogos e desenvolvimento de projetos etc.) e do mostrar (demonstrações, documentários etc.), aplicando mecanismos de aprendizagem focados no/a estudante os quais estimulam a prática investigativa, a reflexão e criticidade acerca dos conhecimentos biológicos. Para determinados conteúdos dessa unidade, podem ser planejadas aulas externas para observações in loco ou visitas a exposições.

RECURSOS DIDÁTICOS

Os recursos didáticos, assim como a metodologia utilizada pelo/a docente, devem estar em sintonia com o conteúdo, os objetivos formativos, a turma a que se destina e o tempo disponível. Desse modo, podem ser utilizados:

- projetor de slides, sala de aula com lousa e pincéis coloridos; e
- Laboratório de Biologia, Laboratório de Informática, aplicativos de celulares, programas de computador, sites informativos e interativos, vídeos, filmes, jornais, revistas, livros didáticos e de divulgação científica, manuais técnicos, peças teatrais, música, jogos, modelos didáticos, cartazes, desenhos, dentre outros recursos disponíveis.

AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser entendida enquanto atividade formativa e contínua do processo ensino-aprendizagem. Assim como a ação metodológica, a atividade avaliativa também pode ser um processo de criação onde o professor pode utilizar instrumentos diversos de forma articulada com seus objetivos formativos. A escolha, a construção e a aplicação de instrumentos avaliativos devem ser coerentes com as habilidades e competências que se pretende desenvolver nos/as alunos/as, sem deixar de considerar a sequência, abrangência e profundidade em que os conteúdos são abordados. Em sendo assim, as avaliações podem ser feitas por meio de:

- provas escritas e/ou orais, avaliação de seminários, apresentação de experimentos, projetos de pesquisa, trabalhos em grupo e avaliações qualitativas que levam em consideração a participação do/a estudante nas atividades propostas, disciplina, pontualidade e proatividade.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AMABIS, J. M., MARTHO, G. R. **Fundamentos da Biologia Moderna**. São Paulo: Editora Moderna, 2016. (Coleção em 3 volumes).

BEZERRA, L. M. **Biologia**: ser protagonista. 3. ed. São Paulo: SM, 2016. (Coleção em 3 volumes).

LINHARES, S., GEWANDSZNAJDER, F., PACCA, H. **Biologia hoje**. São Paulo: Ática, 2016. (Coleção em 3 volumes).

LOPES, S., ROSSO, S. **Bio**. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. (Coleção em 3 volumes).

SADAVA, D. et al. **Vida**: a ciência da biologia. 11. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020. (Coleção em 3 volumes).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

CLARK, D. P.; PAZDERNIK, N. J. **Biotechnology**. 2. ed. London: Elsevier, 2015.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. **Introdução à genética**. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022.

MALAJOVICH, M. A. **Biotecnologia**. Rio de Janeiro: Axcel Books, 2016.

RIDLEY, M. **Evolução**. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.

URRY, L. A. et al. (org.). **Biologia de Campbell**. 12. ed. Porto Alegre: Artmed, 2022.